

2014 年计算机真题答案

离散数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句

1. 解: 答: 全域: 全体整数 $P(x)$ 表示 x 为正数; $Q(x)$ 表示 x 可以开平方, 则: $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
2. 解: 全域: 全体自然数 $P(x,y)$ 表示 $x < y$, 则: $\forall x(\exists y P(x,y))$ 原答: 设 $M(x)$: x 为自然数; $N(x,y)$: x 比 y 大, 则原句可以化为以下形式: $\neg \exists x \forall y (M(x) \wedge M(y) \wedge N(x,y))$

二、填空题

1. 解:

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k$$

$$a_k x^k = C(2+k-1) x^k = C(k+1, k) 2^k x^k = (k+1, k) 2^k x^k \quad a_k = (k+1) 2^k$$

2. 解: $n!$, $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$

(1) 假设 n 个男同学按顺序选择舞伴, 那么第一个男同学有 n 个选择, 第二个男同学有 $n-1$ 个选择...最后一个男同学只有 1 个选择, 即对 n 个女同学进行全排列, 共有 $n!$ 种选择方法。

(2) 排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 是排列 $1, 2, \dots, n$ 的一个错排, 当且仅当 $i_1 \neq 1, i_2 \neq 2, \dots, i_n \neq n$, 当把 n 个元素全部不同错排的数目的数目为 D_n , 则得到的结论为

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

3. 解: $e = 3n - 6$

通过欧拉定理。设有一个连通的平面图 G , 共有 v 个节点 e 条边和 r 个面, 则欧拉公式 $v - e + r = 2$ 。

$$\begin{aligned} n - e + r = 2 &\Rightarrow n - e + \frac{2}{3}e = 2 \\ 3r = 2e &\Rightarrow e = 3n - 6 \end{aligned}$$

4. 解: 4

5. 解: $3^{n-1} \times 2 + \frac{3^{n-1} - 1}{2}$

因为母函数 $a_2 = 3 \times 2 + 1$, $a_3 = 3 \times 3 \times 2 + 3 \times 1 + 1$, $1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{n-1} + 3^{n-1}$

$$a_1 = 2, a_2 = 7, a_3 = 22, a_4 = 67$$

$$a_1 = 2;$$

$$a_2 = 3 \times 2 + 1;$$

$$a_3 = 3^2 \times 2 + 3 + 1;$$

$$a_4 = 3^2 \times 2 + 3^2 + 3 + 1$$

$$a_n = 3^{n-1} \times 2 + 3^{n-1} + 3^{n-2} + \dots + 1 = 3^{n-1} \times 2 + \frac{3^{n-1} - 1}{2}$$

三、计算题

1.解: (1) 若一个 A 到 B 的函数为单射函数, 则 A 中的两个元素分别映射 B 中的两个不同元素, 则共有 $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$ 种不同的映射方法, 则从 A 到 B 有 6 个单射函数。

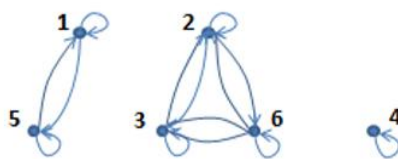
(2) 从 A 到 B 所有函数共有 $3^2 = 9$ 个, 单射函数有 6 个, 所以非单射函数有 $9 - 6 = 3$ 个, 这三个非单射函数可表示如下:

$$1. g(1) = a, g(2) = a$$

$$2. g(1) = b, g(2) = b$$

$$3. g(1) = c, g(2) = c$$

2.解: 因 I_A 为恒等关系, 元素为所有的关系, 即 $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots, \langle 6, 6 \rangle \}$ $\therefore$ 等价关系和划分一一对应



$$[1] = \{1, 5\}$$

$$[1] = \{1, 5\}$$

$$[4] = \{4\}$$

3. 解: (1) 偏序关系 $\langle A, R \rangle$ 。 $54 = 2 \times 3^3 \Rightarrow A = \{1, 3, 9, 27, 2, 6, 18, 54\}$ 哈斯图如下:

(2) 最长链长度 5, 最长链有 $\{1, 2, 6, 18, 54\}$, $\{1, 3, 6, 18, 54\}$, $\{1, 3, 9, 27, 54\}$, $\{1, 3, 9, 18, 54\}$

(3) 最少需要分成 5 个反链 $\{1\}, \{54\}, \{2, 3\}, \{6, 9\}, \{18, 27\}$ 。

四、解答题

1. 解：根据母函数，整数分解

$$\begin{aligned} G(x) &= (x^3 + x^4 + x^5 + \cdots)(x + x^2 + x^3 + \cdots)(1 + x + x^2 + \cdots)(x^5 + x^6 + x^7 + \cdots) \\ &= x^9 (1 + x + x^2 + \cdots)^4 = x^9 \left(\frac{1}{1-x} \right)^4 = x^9 (1-x)^{-4} = x^9 \sum_{k=0}^{\infty} C(4+k-1, k) x^k \\ &\quad (1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k \\ C(4+11-1, 11) &= C(14, 11) = C(14, 3) = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12}{3!} = 364 \end{aligned}$$

2. 解：本题为排列问题：

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \right)^2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \right)^3 \\ &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 e^{3x} = \frac{1}{4} (e^x + 2e^{3x} + e^{5x}) \\ &= \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5x)^n}{n!} \right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 \times 3^n + 5^n) \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

故此

$$h_n = \frac{1}{4} (1 + 2 \times 3^n + 5^n)$$

计算机网络

1. 答：存储；广播

交换机是按照存储转发方式工作的，在收到一帧后，一定是先将它存储再进行处理，而不管其目的地址是什么；在转发时，如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中，则交换机除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧。也就是采用广播的方式转发。

2. 答：30.35.96.0；19

IP 地址转换成二进制为 10000010 00100011 01101110 00000010，子网掩码转换成二进制为 11111111 11111111 11100000 00000000。将 IP 地址与子网掩码按位与可得该计算机的子网地址为 10000010 00100011 01100000 00000000，即 130.35.96.0，由子网掩码可知与子网掩码对应的网络前缀有 19 位。

3. 答：接字；IP 地址和端口号

TCP 连接的端点称作套接字 (socket) 或插口。根据 RFC793 的定义: 端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号, 中间用冒号或逗号隔开。

二、单项选择题

1. 答: B

数据链路层有三个基本问题, 分别是: 封装成帧、透明传输和差错检测, 因此 C、D 两项属于数据链路层的功能。使用滑动窗口协议进行流量控制和为应用进程之间提供端到端的可靠通信均为传输层的功能。

2. 答: D

A 项, BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略, 因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达牡蛎网络且比较好的路由, 而并非要寻找一条最佳路由; B 项, BGP 支持 CIDR, 因此 BGP 的路由表也就包括目的网络前缀, 下一跳路由器, 以及到达该目的网络所要经过的 AS 序列; C 项, BGP 采用了路径向量路由选择协议, 它与距离向量协议有很大的区别; D 项, 每个 AS 中 BGP 发言人 (即交换路由信息的结点) 的个数是很少的, 也就是在自治系统个数的量级, 这样就使得 AS 之间的路由选择不致过分复杂。

3. 答: C

根据该主机的 IP 地址与子网掩码, 计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经过路由器直接与该主机进行通信, 需与该主机在同一网络中, 计算 ABCD 四项的网络号分别为: 130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0, 只有 C 项符合条件。

4. 答: D

AB 两项只是延缓了阻塞发生的时间, 无法解决问题; C 项是 TCP 协议用来实现可靠传输的方法; D 项是以太网用来确定碰撞后重传的时机的算法。

答: B

A 项, 发送方先用接收方的公钥进行数字签名, 接收方不能验证发送方身份, 无法提供认证功能, 然后再用自己的私钥进行加密, 则消息会被他人获得, 亦无法保证被发送消息的保密性; B 项, 发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 则接收方可验证消息发送方的身份, 提供了认证功能, 然后再用接收方的公钥加密, 则他人无法获取该消息的内容, 保证了被发送消息的保密性; C 项, 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密, 可提供认证功能, 但是不能保证被发送消息的

保密性；D 项，发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密，能保证被发送消息的保密性，但是不能提供认证功能。

三、名词解释

1. 答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2. 答：慢开始算法是主机在发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大逐渐增大拥塞窗口数值的算法。算法开始执行时，发送方先发送一个报文段，接收方收到后向发送方发送确认，发送方收到报文段的确认后，拥塞窗口增加一个报文段的大小。就这样，接收方每收到一个报文段即向发送方发送确认报文，发送方收到确认报文后即将拥塞窗口增加一个报文段大小，其结果就是，每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。

四、问题和计算题。

1.解：传播时延= $5000\text{km} / (3 \times 10^8 \text{m/s}) = \frac{5}{3} \times 10^{-2} \text{s}$

时延带宽= $\frac{5}{3} \times 10^{-2} \text{s} \times 4\text{Mbps} = \frac{2}{3} \times 10^5 \text{bit}$

当管道满载时，发送窗口最大为：

$$\left[\frac{2}{3} \times 10^5 \text{bit} / (1\text{KB}) \right] = \left[\frac{2}{3} \times 10^5 \text{bit} / (10^3 \times 8\text{bit}) \right] = 8$$

需要的序号位数最小为：

$$\lceil \log_2 (8 \times 2) \rceil = 4$$

2.解：

(1) 文件传输所需的时间=总的传输时延 + 传播时延 + 建立连接的时间； 总的传输时延 = $1\text{M} \times 8\text{bit} / 10\text{Mbps} = 0.8\text{s} = 800\text{ms}$ ； 传输文件所需时间 = $2 \times 40\text{ms} + 800\text{ms} + 40\text{ms} / 2 = 900\text{ms}$ 。

(2)该文件的分组数 = $1\text{MB} / 1\text{KB} = 1000$ ； 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组，则 1000 个分组要等待 999 次，这种情况 需要的时间比数据连续发送需要时间多 $999 \times 40\text{ms} = 39960\text{ms}$ ； 传输文件所需的时间 = $900\text{ms} + 39960\text{ms} = 40860\text{ms}$ 。

解：首先，将 A 的路由表中下一跳路由器为 C 的目的网络的距离更新为 C 发来的距离向量表中的距离加 1，如 C 发来的距离向量表中没有该目的网络，则删除该项；然后，从 C 发来的距离向量表中找出 A 的路由表中没有的目的网络，并将其添加到 A 的路由表中，距离为 C 发来的距离向量表中相应的距离加 1，下一跳路由器设置为 C；最后，将 C 发来的距离向量表中剩下的目的网络的距离加 1 后与 A 的路由表中相应目的网络的距离比较，如小于原 A 的路由表中的距离，则将 A 的路由表中此目的网络的距离改为 C 发来的距离向量表中该网络的距离加 1，并将 A 的路由表中该目的网络的下一跳路由器设置为 C，否则不作修改；A 的路由表中的其他项不作修改。经上述操作，A 的路由表如下

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

更新后 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接

Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

软件工程

一、单项选择题

1. 答: B

瀑布模型是软件工程中应用最广泛的过程模型, 其他常用的软件过程模型还有增量模型、螺旋模型、喷泉模型等。

2. 答: D

需求开发活动主要包括需求获取、需求分析、需求定义、需求验证。

3. 答: D

巧合内聚又称为偶然内聚, 是模块设计中最差的内聚类型, 表示模块的各成分之间毫无关系, 也就是说该模块 完成一组任务, 而这些任务之间的关系松散, 实际上没有什么联系。

4. 答: C

软件集成测试也称联合测试或组装测试。指在单元测试的基础上, 将所有模块按照概要设计要求组装成为子系统或系统时进行的测试。

答: A

Gantt 图是对简单项目进行计划与排序的一种常用工具, 是将活动与时间联系起来的最早尝试之一。 它直观地表明任务计划何时进行, 实际进展与计划要求的对比。

二、判断题

1. 解: √ 软件配置管理用于控制变更, 核心是配置数据库, 主要有两个方面: 一个是怎样实现软件配置改变的安全隔离; 另一个是怎样把最后确定下来的改变发布到整个开发组织中。因而可以说是一种保护伞活动, 而且该活动贯穿整个软件的生存周期。

2. ×

3. × 边界值分析法是一种常用的黑盒测试的测试用例设计方法。
4. × 在变换型结构中，信息沿输入通路进入系统，同时由外部形式变换成内部形式，进入系统的信息通过变换中心，经加工处理以后再沿输出通路变换成外部形式离开软件系统。变换型结构的数据流图呈一种线性状态。事务型结构中，信息沿输入通路到达一个处理，这个处理根据输入数据的类型在若干个动作序列中选出一个来执行。事务型结构的数据流图则呈束状。
5. × MVC 架构的框架内容是模型、视图、控制器。

三、问答题

1. 答：面向对象系统中的消息是指对象向另一个对象发出的服务请求。一个消息应包括：对象名、调用的服务名和适当的参数三部分。
2. 答：基本路径覆盖测试法是在程序控制流图的基础上，通过分析控制构造的环路复杂性，导出基本可执行路径集合，从而设计测试用例的方法。基本路径覆盖测试应满足白盒测试覆盖准则。
3. 答：CMMI(Capability Maturity Model Integration) 即能力成熟度集成模型，就是把所有的以及将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去。这个框架有两个功能，第一，软件采购方法的改革；第二，建立一种从集成产品与过程发展的角度出发、包含健全的系统开发原则的过程改进。在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为初始级、已管理级、已定义级、量化管理级、优化级这五个等级。